

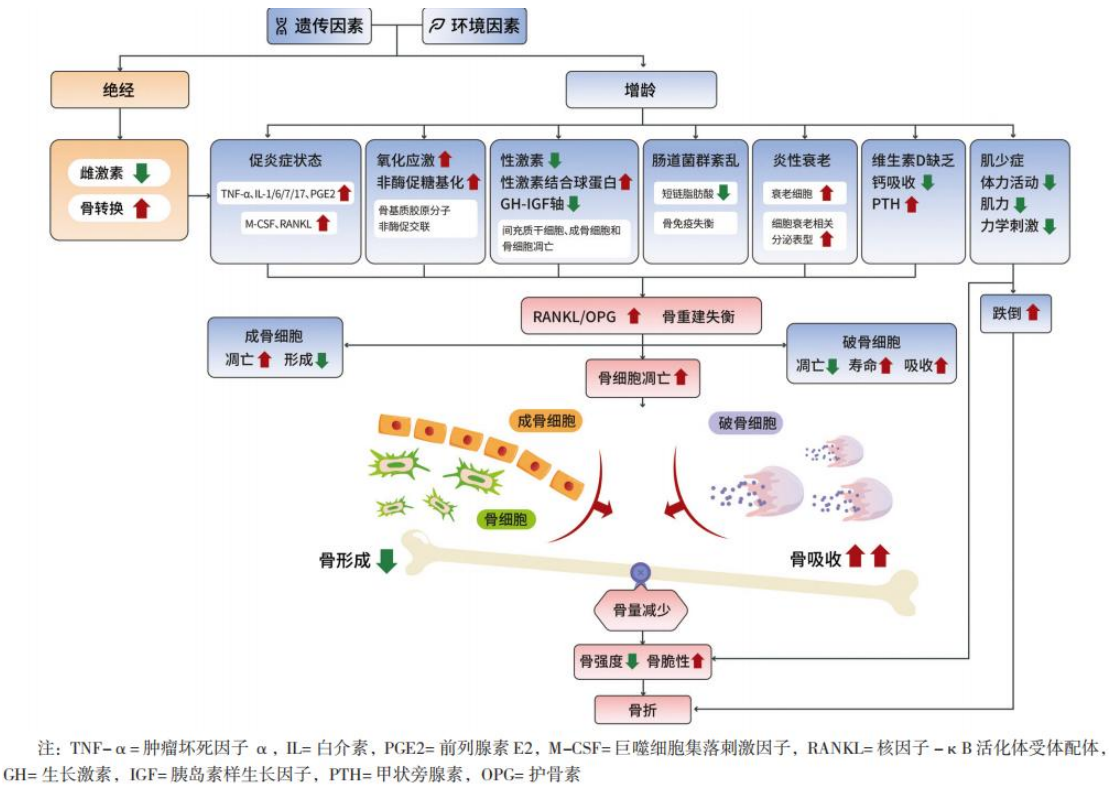
骨质疏松综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

骨质疏松是一种以骨量低下、骨组织微结构损坏，进而导致脆性增加，以易发生骨折为特征的全身性骨病。骨质疏松多见于绝经后女性和老年男性，也可以发生于任何年龄段，近些年来，骨质疏松呈现年轻化趋势。

随着我国老年化形势加剧，骨质疏松症患病率快速上升，和高血压、糖尿病等疾病一样，已成为严重的公共卫生问题。“七普”数据显示，我国 60 岁以上人口约 2.64 亿（占总人口 18.7%），65 岁以上人口约 1.9 亿（占总人口 13.5%），是全球老年人最多的国家，未来形势会更加严峻。



骨质疏松是一种常见的骨骼疾病，其危害性主要体现在以下几个方面：

疼痛与日常活动障碍：骨质疏松患者常出现腰背部疼痛，活动后加重，休息后缓解。疼痛可能影响睡眠质量，导致夜间小腿痉挛或骨骼疼痛，进而影响日常生活，如提重物、弯腰、行走等。

身高变矮与驼背：严重骨质疏松可导致椎体压缩性骨折，使身高逐渐变矮，脊柱弯曲变形形成驼背。这不仅影响外观，还可能压迫内脏器官，导致胸闷、气短等呼吸功能受限症状。

骨折风险增加：骨质疏松使骨骼脆弱，轻微外力（如跌倒、咳嗽、弯腰）即可引发骨折，常见部位包括脊柱、髋部、手腕等。髋部骨折后果最为严重，1年内死亡率高达20%-30%，存活者中50%以上会有不同程度的残疾。

生活质量下降：骨折后患者需长期卧床，易引发褥疮、肺部感染、深静脉血栓等并发症，导致生活不能自理，依赖他人照顾。长期疼痛和活动受限还会降低患者的生活质量，影响心理健康，引发焦虑、抑郁等问题。

经济负担加重：骨质疏松的治疗和康复需要长期投入，包括药物治疗、手术费用、护理费用等，给患者家庭和社会带来沉重经济负担。

一、引流普筛

1.1 发病原因

肠道菌群失调会导致肠道屏障功能障碍，使大量脂多糖等有害物质进入体循环，诱发炎症反应和氧化应激，进而促进破骨细胞分化，抑制成骨细胞功能。其次肠道菌群失调还会影响下丘脑-垂体-肾上腺轴的功能，导致皮质醇等激素分泌异常，加速成骨细胞凋亡。

1.2 高危人群

绝经后女性：雌激素水平下降会导致骨量快速流失，尤其是 45 岁以前绝经的女性风险更高。

50 岁以上男性：随着年龄增长，骨量逐渐减少，50 岁后男性骨质疏松风险增加。

老年人：60 岁以上老年人中，约 50% 患有不同程度的骨质疏松症。

低体重人群：BMI 低于 19 或体型瘦小者，骨骼相对细小，骨量较低，骨质疏松风险较高。

吸烟饮酒者：长期吸烟或过量饮酒会影响钙吸收和骨代谢，加速骨量流失。

缺乏运动者：长期久坐、缺乏体力活动会导致骨量流失加快。

钙和维生素 D 缺乏者：饮食中钙和维生素 D 摄入不足，或日照不足影响维生素 D 合成，会增加骨质疏松风险。

长期服用特定药物者：如糖皮质激素、抗癫痫药、甲状腺激素等，可能干扰骨代谢，导致骨质疏松。

患有某些疾病者：如类风湿关节炎、糖尿病、甲亢、慢性肾病等，会影响骨代谢，增加骨质疏松发生几率。

有家族病史者：骨质疏松具有一定的遗传性，家族中有亲属患有此病，个体患病风险可能增加。

1.3 临床表现

多数骨质疏松症患者没有明显的临床症状，随着骨量丢失、骨微

结构破坏、骨骼力学性能下降及微骨折的出现等，患者可出现腰背疼痛，严重者出现脊柱变形，甚至出现骨质疏松性骨折等严重后果。

疼痛：可表现为腰背疼痛或全身骨痛，夜间或负重活动时加重，可伴有肌肉痉挛、活动受限等。

脊柱变形：严重骨质疏松症患者，因椎体压缩性骨折，可出现身高变矮或脊柱驼背畸形等，导致脊髓神经受压，或影响心肺功能及腹部脏器功能异常，出现便秘、腹痛、腹胀、食欲减退等不适。

骨折：骨质疏松性骨折属于脆性骨折，通常指在日常生活中或受到轻微外力时发生的骨折。骨折发生的常见部位为椎体(胸、腰椎)、髋部(股骨近端)、前臂远端和肱骨近端等。骨质疏松性骨折发生后，再骨折的风险显著增高。

对心理状态及生活质量的影响：患者可出现焦虑、抑郁、恐惧、自信心丧失及自主生活能力下降等。

二、试用

蓓加健，通过 7 天的试用。补充小分子营养物质，促进成骨细胞增殖，有利于骨系统功能维持。在这个过程中可能会出现明显的排气增加现象，如果患者肠道功能不善，还可能出现明显的腹泻等症状。这都是正常现象。

三、诊断

影像学检查

双能 X 线吸收检测法（DXA）：最常用的骨密度测量方法，目前公认的骨质疏松诊断“金标准”。可用于骨质疏松诊断、骨折风险性

预测、药物疗效评估和流行病学研究。主要测量部位为中轴骨（腰椎和股骨近端），具有下列情形之一：腰椎或股骨近端无法行骨密度检测，患有甲状旁腺功能亢进症、接受雄激素剥夺治疗前列腺癌的患者，可以取非优势侧桡骨远端 1/3 处作为测量部位。

四、干预和治疗

骨骼强壮是维持人体健康的关键，骨质疏松症的防治应贯穿于生命全过程。骨质疏松症的主要防治目标包括改善骨骼生长发育，促进成年期达到理想的峰值骨量；维持骨量和骨质量，预防增龄性骨丢失；避免跌倒和骨折。骨质疏松症初级预防：指尚无骨质疏松但具有骨质疏松症危险因素者，应防止或延缓其发展为骨质疏松症并避免发生第一次骨折；骨质疏松症二级预防和治疗：指已有骨质疏松症或已经发生过脆性骨折，防治目的是避免发生骨折或再次骨折。

骨质疏松症的防治措施主要包括基础措施、药物干预和康复治疗。

干预方案		
清畅/畅快	调节肠道菌群，维持肠道完整性，抑制炎症反应，通过肠骨轴作用影响成骨细胞分化。	早餐前 1 袋
纽畅 B	发挥抗氧化作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，影响肠道菌群平衡。	晚餐前 1 袋
蓓加健	补充小分子营养物质，促进成骨细胞增殖，有利于骨系统功能维持。	午餐前 1 袋

调整生活方式

(1)加强营养，均衡膳食：建议摄入富钙、低盐(5 g/d)和适量蛋白质(每日蛋白质摄入量为 1.0~1.2 g/kg。日常进行抗阻训练的老年人每日蛋白质摄入量为 1.2~1.5 g/kg)的均衡膳食[98,99]。动物性食物摄入总量应争取达到平均每日 120~150 g，推荐每日摄入牛奶 300~400 mL 或蛋白质含量相当的奶制品。

(2)充足日照：直接暴露皮肤于阳光下接受足够紫外线照射。注意避免涂抹防晒霜，但需防止强烈阳光照射灼伤皮肤。

(3)规律运动：增强骨骼强度的负重运动，包括散步、慢跑、太极、瑜伽、跳舞和打乒乓球等活动；增强肌肉功能的运动，包括重量训练和其他抵抗性运动。

(4)戒烟、限酒、避免过量饮用咖啡及碳酸饮料。

(5)尽量避免或少用影响骨代谢的药物。

(6)采取避免跌倒的生活措施：如清除室内障碍物，使用防滑垫，安装扶手等。

五、康复和管理

6.1 石墨烯治疗：可以改善血液循环和组织营养，促进渗出物吸收，消除肿胀，增强免疫功能，提高吞噬细胞的吞噬能力，有利于慢性炎症的吸收、消散。

6.2 磁疗法：脉冲电磁场能够诱导成骨细胞因子，促进成骨细胞的增殖和分化，降低破骨细胞形成，诱导破骨细胞凋亡，改善微循环，

促进骨基质合成分泌，促进胰岛素样生长因子、骨形态发生蛋白、 β -转化生长因子等的合成，促进软骨细胞增殖和骨样组织形成等。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

骨质疏松非药物干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m²
	电话		地址			
诊疗方案	干预方案	1、_____2、_____				开始时间：
		3、_____4、_____				调理时长：
	其他慢性病					

体感变化评分表				干预前	__月__日	__月__日	__月__日
胃肠道情况	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
腰背部疼痛	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
四肢疼痛	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
睡眠情况	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
关节僵硬	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
疲劳乏力	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
呼吸困难	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				
夜间疼痛	没有 10 分	偶尔 8 分	经常 6 分				